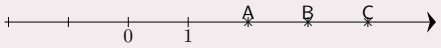
Séance 1

1. Donner la valeur décimale de $\frac{3}{5}$.
2. Résoudre l'équation suivant : $t+3=12$
3. Déterminer la valeur de 25 % de 95.
4. $5{,}78$ daL $=\ldots$ L
5. Lire l'abscisse de chacun des points suivants.



Séance 2

1. $4{,}32$ cg $=\ldots$ g
2. Simplifier la fraction suivante : $\frac{70}{100}$
3. Résoudre l'équation suivante : $-8m=3$
4. Dans une ville de 8000 habitants, 10% des habitants ont une taille supérieure à 1,75 m.
   Combien d'habitants ont une taille supérieure à 1,75 m ?
5. Lire l'abscisse de chacun des points suivants.

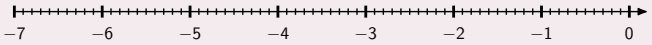


Séance 3

1. Écrire le plus simplement possible : $\frac{8}{-1}$.
2. Résoudre l'équation suivante : $10m-7=0$
3. Calculer : $-32\div(-8)$
4. $4\,\text{dam}^3=\ldots$ L
5. Nadia vient d'avoir 7 ans cette année. Son père Pablo vient de fêter son 33ème anniversaire.
   L'âge de son père est-il proportionnel à l'âge de Nadia ?

Séance 4

1. Résoudre l'équation suivante : $\frac{t}{-13}=4$
2. $A=\frac{4}{6}+\frac{8}{24}$
3. $40{,}6$ L $=\ldots$ m^3
4. Dans une école, 10% des 1500 étudiants participent à une collecte de fonds.
   Combien d'étudiants ne participent pas à cette collecte ?
5. Placer les points : $A(-6{,}1), B(-3{,}8), C(-0{,}8)$.

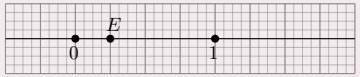


Séance 5

1. $A=4-\frac{2}{5}$
2. Résoudre l'équation suivante : $\frac{-3a}{5}=-4$
3. Calculer : -3×9
4. $66{,}2$ cm$^2=\ldots$ m^2
5. Un collège avait 900 élèves en 2025. Depuis, le nombre d'élèves a augmenté de 8 %. Calculer le nombre d'élèves dans ce collège cette année.

Séance 6

1. $A=\frac{4}{8}\times\frac{3}{6}$
2. Résoudre : $8t-13=-6t-8$
3. $0{,}04$ km$^2=\ldots$ m^2
4. En 2025, il y avait 600 élèves dans un lycée. En 2026, ils sont 636.
   Exprimer la variation du nombre d'élèves de cet établissement en pourcentage.
5. Sur cette droite graduée, quelle est l'abscisse du point E ?

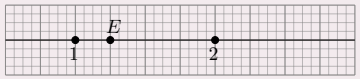


A. $\frac{5}{8}$ **B.** $\frac{1}{4}$ **C.** 0 **D.** $\frac{1}{8}$

Séance 7

1. $A=\frac{3}{9}\div\frac{3}{6}$
2. Soldé à -20 % un article coûte maintenant 240 €.
   Calculer son prix avant les soldes.
3. $0{,}5$ hm$^3=\ldots$ m^3
4. Pour résoudre l'équation $6+x-3=13$, on effectue le calcul :

   A. $\frac{13}{6}-3$ **B.** $(13-6)-3$
   C. $13+3-6$ **D.** $\frac{13-3}{6}$
5. Sur cette droite graduée, quelle est l'abscisse du point E ?



A. $\frac{13}{8}$ **B.** $\frac{9}{8}$ **C.** 1 **D.** $\frac{5}{4}$

Séance 8

1. Combien valent les quatre cinquièmes de 40 ?
2. Réduire l'expression suivante, si cela est possible.
   $A=-1-9x+9+10x$
3. Comparer : $-8{,}4$ ..... $-8{,}5$
4. Déterminer la valeur de 10 % de 170.
5. Un concours dure 400 minutes.
   Quelle est sa durée en heures et minutes ?

Séance 9

1. Réduire et simplifier, si c'est possible :
   $A=3c^2+8c+9+6c^2+c$
2. Ranger ces nombres dans l'ordre décroissant :
   $4{,}81$; $3{,}1$; $-4{,}98$; $4{,}9$; $-5{,}4$; $-4{,}5$
3. Convertir 942 h en semaines, jours et heures.
4. Le prix des gravures est-il proportionnel à la quantité achetée ?

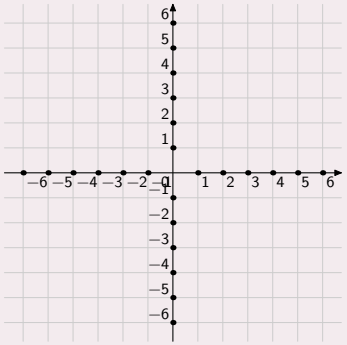
Gravures	6	7	13	21
Prix (en €)	50,40	58,80	109,20	176,40

5.

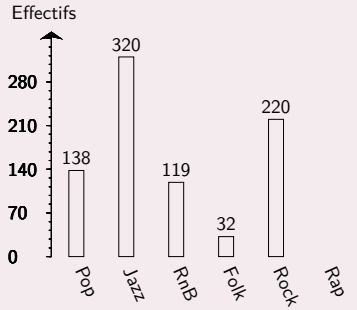
Nombre décimal			0,67	0,76		
Fraction décimale		$\frac{56}{100}$			$\frac{45}{100}$	
Pourcentage	46 %	%	%	%	%	38 %

Séance 10

1. Calculer $\frac{1}{6}$ de 540 L.
2. Justifier si les nombres proposés sont des solutions de l'équation donnée ou non.
   $80x - 320 = -20x^2 + 80x$ pour $x = -4$, pour $x = 4$ puis pour $x = -1$
3. Placer les points suivants :
   $A(1\ ;\ 0)$; $B(3\ ;\ 1)$



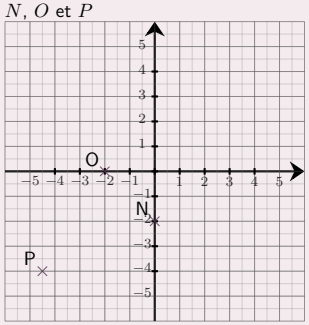
4. $0{,}4$ dm^3 $= \ldots$ m^3
5. Dans une collection comptant 1000 disques, on a noté leur style de musique.
   On a représenté ces données à l'aide du diagramme ci-dessous.



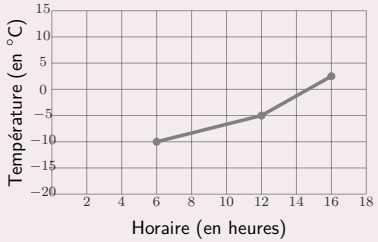
a. Déterminer l'effectif manquant.
b. Déterminer les fréquences pour chaque style de musique (en pourcentage, arrondir au dixième si besoin).

Séance 11

1. $A = \frac{1}{5} - \frac{4}{5} \times \frac{5}{2}$
2. Résoudre : $\frac{-4}{-2} = \frac{x}{-3}$
3. Déterminer les coordonnées respectives des points N, O et P

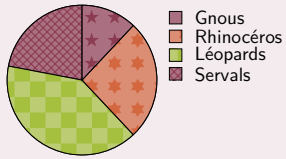


4. Convertir 33 h en jours et heures.
5. Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la température (en degrés Celsius) en fonction de l'horaire (en heures).
   Entre 6h et 16h, de combien de degrés la température a-t-elle augmenté ?



Séance 12

1. Convertir 1 h 08 min en secondes.
2. Simplifier, au maximum, l'écriture, si possible :
   $x \times x \times 2 \times x$
3. Comparer : $1{,}2 \quad \ldots\ldots \quad -1{,}6$
4. Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 puis donner l'écriture décimale de $\frac{9}{8}$
5. Dans le parc naturel de Ruyron, il y a beaucoup d'animaux.
   Voici un diagramme qui représente les effectifs de quelques espèces.



L'espèce la plus nombreuse représente ...

A. Moins de la moitié des animaux
B. La moitié des animaux
C. Plus de la moitié des animaux

Séance 13

1. $A = \frac{4}{3} \times 4$
2. m étant un nombre entier, exprimer l'entier suivant en fonction de m.
3. $0{,}01$ dm^2 $= \ldots$ dam^2
4. Le prix d'un article coûtant 10 euros augmente de 1 euros.
   Quel est le pourcentage d'augmentation de ce prix ?
5. Compléter le tableau suivant.

Nombre	$-7{,}9$					$-8{,}7$
Opposé du nombre		$-0{,}3$	$-6{,}2$	$1{,}3$	$-3{,}2$	

Séance 14

1. Convertir 231 minutes en heures et minutes.
2. Donner la valeur décimale de $\frac{7}{10}$.
3. Simplifier au maximum, si possible : $x \times x + 5$
4. Placer les points suivants, dans le repère de la séance 10 : $C(2\ ;\ 0)$ et $D(-3\ ;\ 1)$.
5. Wendy rapporte $1{,}5$ kg de coings, $0{,}7$ kg de kiwis et $2{,}7$ kg de melons.
   Karine rapporte $3{,}6$ kg de coings, $3{,}8$ kg de kiwis, $7{,}8$ kg de melons et $5{,}5$ kg de poires.
   a. Quelle est la masse totale de fruits achetés par les amis ?
   b. Qui a rapporté le plus de fruits ?
   c. Quel fruit a été rapporté en la plus grosse quantité ?

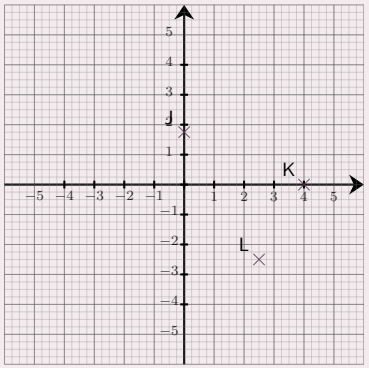
Amis\fruits	Kiwi	Poire	Melon	Coing	TOTAL
Wendy					
Karine					
TOTAL					

Séance 15

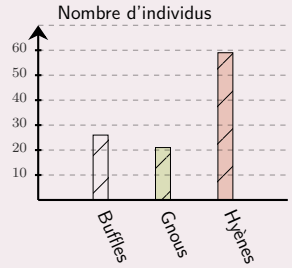
1. Calculer $\frac{1}{4}$ de 320 L.
2. Pour résoudre l'équation $\frac{x+6}{8} = 12$:

   A. $12 \times 8 + 6$ **B.** $(12 - 8) - 6$

   C. $\frac{12}{8} - 6$ **D.** $12 \times 8 - 6$
3. Déterminer les coordonnées respectives des points L, K et J



4. Un show dure 230 minutes.
   Quelle est sa durée en heures et minutes ?
5. Dans le parc naturel de Loshull, il y a beaucoup d'animaux.
   Voici un diagramme qui représente les effectifs de quelques espèces.



L'espèce la plus nombreuse représente ...

A. Plus de la moitié des animaux

B. La moitié des animaux

C. Moins de la moitié des animaux

Séance 16

1. $A = 1 + \frac{2}{7}$
2. Résoudre : $7x + 13 = 11x + 10$
3. Compare : $-8{,}38$ ..... $-8{,}99$
4. Une réduction de 10 % d'un article entraîne une réduction du prix de 17 €.
   Quel était le prix de cet article avant la réduction ?
5. Une voiture roule à 90 km/h. Combien de temps met-elle pour parcourir 40,5 km ?

A. 54 min **B.** 40 min 30 s **C.** 13 min 30 s **D.** 27 min

Séance 17

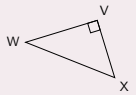
1. $A = \frac{6}{5} \times \frac{3}{5} - \frac{4}{5}$
2. Résoudre : $\frac{-5a}{-7} = 3$
3. Encadrer $-6{,}263$ au centième.
4. 5,5 hm = ... m
5. Sur une carte sur laquelle 9 cm représente 27 km dans la réalité,
   Léa mesure son trajet et elle trouve une distance de 13 cm.
   À quelle distance cela correspond dans la réalité ?

Séance 18

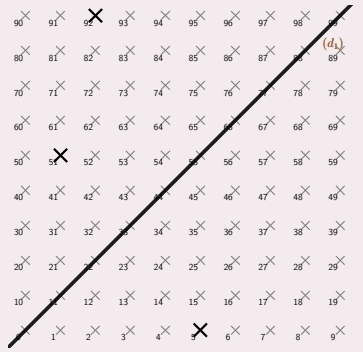
1. Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 puis donner l'écriture décimale de : $\frac{7}{5}$
2. Exprimer la moitié de m en fonction de m.
3. Calculer : $-10 - (+9)$
4. 75 cm^3 = ... dm^3
5. L'an passé, parmi les 36 élèves de terminale STMG, 18 ont obtenu une place en BTS ou en IUT.
   Calculer la proportion d'élèves de cette classe qui ont obtenu une place en BTS ou en IUT.
   Exprimer le résultat sous la forme d'un pourcentage arrondi à l'unité près.

Séance 19

1. Quel est le carré de 12 ?
2. On tire une boule au hasard dans une urne contenant 5 boules noires et 13 boules blanches.
   Quelle est la probabilité d'obtenir une boule blanche ?
   On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible.
3. c étant un nombre entier, exprimer l'entier précédent en fonction de c.
4. Donner l'égalité de Pythagore.



5. Donner le numéro du symétrique des points 51, 5 et 92 par rapport à la droite (d_1).



Séance 20

1. Calculer $A = (x + 12)(x + 14)$, pour $x = -12$.
2. Dans l'égalité « $9 \times 2 = 18$ », comment s'appelle le nombre 18 ?
3. Calculer de tête $\sqrt{1}$.
4. $YJIK$ est un parallélogramme tel que ses diagonales $[YI]$ et $[JK]$ ont la même longueur et sont perpendiculaires.
   Déterminer la nature de $YJIK$ en justifiant la réponse.
5. On choisit au hasard un plat dans la vitrine d'un fast-food.

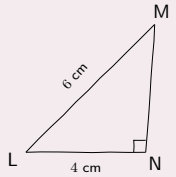
   a) Compléter le tableau des effectifs suivants :

	Pizzas	Tourtes	Total
Végétariennes	5		12
Carnées	9		
Total		13	

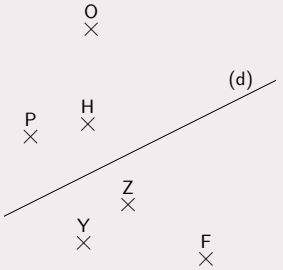
   b) Quelle est la probabilité que le plat choisi soit une pizza végétarienne ou une tourte végétarienne ?
   c) Quelle est la probabilité que le plat choisi soit une tourte ?
   d) On sait que le plat choisi est une pizza. Quelle est la probabilité que ce soit une pizza végétarienne ?

Séance 21

1. Développer et réduire : $A = (7c - 5) \times (-8)$
2. Comparer : $\frac{4}{32} \quad \ldots \quad \frac{1}{4}$
3. 3,1 h = ... h ..... min
4. Construire le cercle circonscrit au triangle suivant.



5. Les points P, Z et F sont les symétriques respectifs de Y, H et O par rapport à (d). Les points Y, H et O sont alignés. Les points P, Z et F le sont-ils ? Justifier.



Séance 22

1. Calculer : $A = x^2 + 4x$, pour $x = -2$.
2. Calculer : $A = (10 + 1)(5 + 2)$
3. Un angle obtus mesure entre .....° et .....°.
4. $KJGH$ est un carré et HGI est un triangle équilatéral (I est à l'intérieur du carré $KJGH$).
   JGF est un triangle isocèle en F (F est à l'extérieur du carré $KJGH$).
   Représenter cette configuration par un schéma à main levée et ajouter les codages nécessaires.
5. Laquelle des 4 figures ci-dessous va être tracée avec le script fourni ?

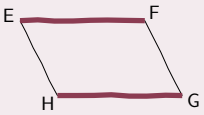




Séance 23

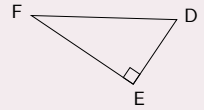
1. Développer et réduire : $A = (7y - 3) \times (-5y)$
2. Traduire la phrase par un calcul :
   Le quotient de la somme de 8 et 20 par 2.
3. Un angle saillant mesure entre .....° et .....°.
4. 1 dm^2 = $\frac{1}{\ldots}$ m^2
5. Vrai ou faux, EFGH est un parallélogramme.

$(EF)//(GH)$ et :



Séance 24

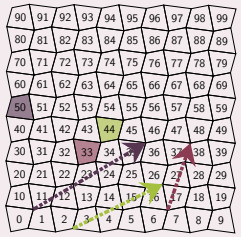
1. Développer et réduire : $A = -4(-9b - 1)$
2. Quel est l'inverse de 5 ?
3. $PMXU$ est un parallélogramme tel que ses diagonales $[PX]$ et $[MU]$ ont la même longueur.
   Déterminer la nature de $PMXU$ en justifiant la réponse.
4. $FD^2 = \ldots$



5. Le joueur d'un jeu télévisé doit lancer un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.
   Ensuite, il tire une boule dans une urne contenant 6 boules indiscernables au toucher.
   Ces boules sont numérotées de 1 à 6 et sont rouges ou bleues.
   Il gagne s'il tire une boule bleue dont le numéro est supérieur ou égal au numéro obtenu avec le dé.
   Voici l'urne utilisée :
   La boule 1 est bleue ; la boule 2 est rouge ; la boule 3 est rouge ; la boule 4 est rouge ; la boule 5 est bleue ; la boule 6 est rouge.
   Calculer la probabilité de gagner à ce jeu.

Séance 25

1. Développer et réduire : $A = -9(-5z + 7) + 6$
2. Quel est le carré de 9 ?
3. Calculer de tête $\sqrt{144}$.
4. On tire une carte au hasard dans un paquet contenant 8 cartes rouges et 6 cartes vertes.
   Quelle est la probabilité d'obtenir une carte verte ?
   On donnera le résultat sous forme d'une fraction irréductible.
5. a) Dans la translation qui transforme la figure 3 en la figure 27, quel est le numéro de l'image de la figure 44 ?
   b) Dans la translation qui transforme la figure 11 en la figure 46, quel est le numéro de l'image de la figure 50 ?
   c) Dans la translation qui transforme la figure 17 en la figure 48, quel est le numéro de l'image de la figure 33 ?



Séance 26

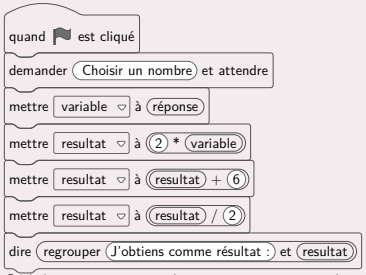
1. Factoriser l'expression suivante : $A = -2n + 10x$
2. Calculer : $A = 3(2 + 7) - 2(4 + 5)$
3. $WRUS$ est un rectangle. Ses diagonales se coupent en T. $TRVU$ est un losange.
   Fais une figure à main levée, puis la coder.
4. Soit UVW un triangle rectangle en W tel que $VW = 3$ cm et $VU = 7$ cm.
   Fais une figure à main levée, la coder puis placer le centre du cercle circonscrit.
5. On choisit au hasard un fruit dans un panier contenant des pommes et des poires.
   a) Compléter le tableau :

	Pommes	Poires	Total
Vertes	5		12
Mûres	8		
Total		12	

   b) On sait que le fruit choisi est une pomme. Quelle est la probabilité que ce soit une pomme verte ?

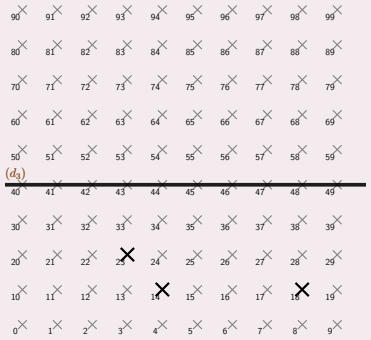
Séance 27

1. Développer et réduire : $A = 7 + 9(3y - 5)$
2. Dans l'opération « $14 \div 2$ », comment s'appelle le nombre 2 ?
3. On considère l'algorithme suivant :



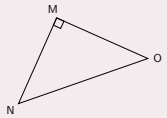
Qu'obtient-on si on choisit 4 comme nombre de départ ?

4. Soit TUV un triangle rectangle en U tel que $TV = 6$ cm et $TU = 5$ cm.
Quel est le rayon du cercle circonscrit à TUV ?
5. Donner le numéro du symétrique des points 18, 23 et 14 par rapport à la droite (d_3).



Séance 28

1. Factoriser : $A = 14c + 35x$
2. Quel est le carré de 7 ?
3. Un joueur tire une boule d'une urne, note sa couleur, la remet dans l'urne, puis tire une deuxième boule.
L'urne contient 6 boules indiscernables au toucher : 2 boules rouges ; 1 boule bleue ; 3 boules vertes.
Il gagne s'il tire deux boules de couleurs différentes.
Calculer la probabilité de gagner à ce jeu.
4. $MO^2 = \ldots$

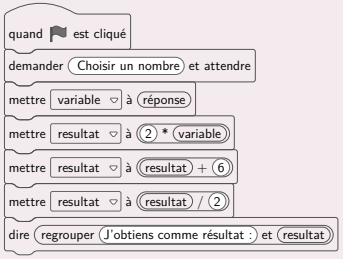


5. Les points R, O et D sont les symétriques respectifs de S, V et Z par rapport à O. Les points S, V et Z sont alignés. Les points R, O et D le sont-ils ? Justifier.

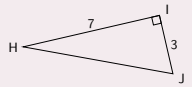


Séance 29

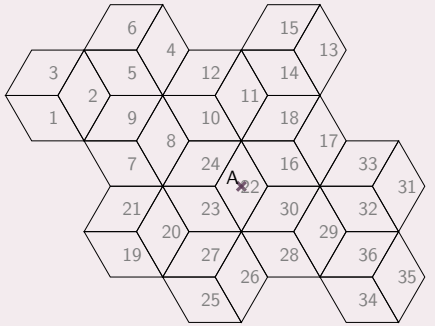
1. Qu'obtient-on si on choisit 4 comme nombre de départ ?



2. Factoriser : $A = -4b^2 + 9b$
3. Traduire la phrase par un calcul :
La différence entre 8 et le quotient de 42 par 7.
4. Sur cette figure, calculer la valeur exacte de HJ.

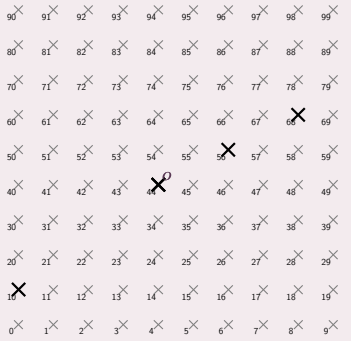


5. Donner les numéros des images des figures 2, 10 et 16 dans la symétrie de centre A.



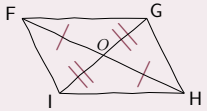
Séance 30

1. Développer et réduire : $A = (9c + 9)(-3c - 7)$
2. Dans l'égalité « $8 + 2 = 10$ », comment s'appelle le nombre 10 ?
3. Un angle aigu mesure entre $\ldots\ldots\ldots$° et $\ldots\ldots\ldots$°.
4. On choisit un livre au hasard sur un étal présentant 3 romans d'anticipation et 27 romans historiques.
Quelle est la probabilité de choisir un roman d'anticipation ?
5. Donner les numéros des images des points 68, 56 et 10 par la symétrie de centre O.



Séance 31

1. Factoriser : $A = x(3x-5)+2(3x-5)$
2. Traduire le calcul par une phrase en français.
   $10 \times (4+6)$
3. Soit LNM un triangle rectangle en L, complète :
   $LN^2 = \ldots$
4. Pour la figure suivante, tracée à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.



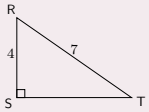
5. On choisit au hasard un appareil sur le présentoir d'un magasin.
   1. Compléter le tableau des effectifs suivants :

	Smartphones	Tablettes	Total
Androïds	7	4	
IOSs			14
Total	13		

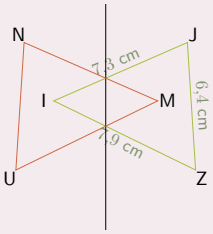
   2. Quelle est la probabilité que l'appareil choisi soit une tablette ?
   3. On sait que l'appareil choisi est un smartphone. Quelle est la probabilité que ce soit un smartphone Androïd ?

Séance 32

1. Factoriser : $A = 2(3x-2)+x(3x-2)$
2. Traduire la phrase par un calcul :
   La différence entre le produit de 15 par 9 et le produit de 10 par 9.
3. $1\ \text{dm}^2 = \ldots\ldots\ldots\ \text{m}^2$
4. Déterminer la valeur exacte de ST.

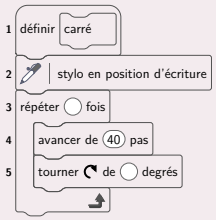


5. Les points U, M et N sont les symétriques respectifs de Z, I et J par rapport à (d).
   Quelle est la longueur du segment $[UM]$? Justifier.

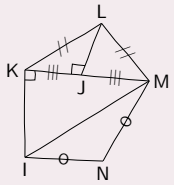


Séance 33

1. Une élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré. Par quelles valeurs doit-il compléter les lignes 3 et 5 du bloc personnalisé ci-contre pour obtenir un carré ?
   Ligne 3 : ... Ligne 5 : ...

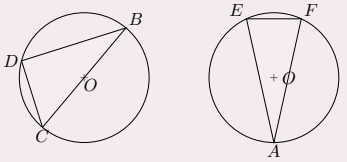


2. Factoriser l'expression suivante.
   $A = (3x+4)(2x+1)-(2x+1)(4x-3)$
3. Ranger les nombres suivants dans l'ordre décroissant : $\frac{3}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{15}{8}$, 1.
4. Calculer de tête $\sqrt{81}$.
5. À l'aide du schéma ci-dessous, déterminer :
   - deux segments de même longueur ;
   - le milieu d'un segment ;
   - un triangle rectangle ;
   - un triangle isocèle.

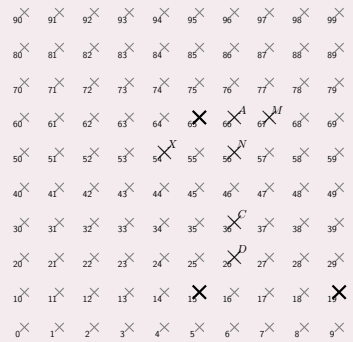


Séance 34

1. Factoriser l'expression suivante.
   $A = (3x+2)(2x-4)+(3x+2)(x+3)$
2. Traduire le calcul par une phrase en français.
   $44-7\times 6$
3. Résoudre : $7(-6x-4) = 4x+5$
4. Sans utiliser d'instrument, entourer les triangles rectangles et les coder.

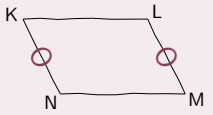


5. a) Donner le numéro de l'image des points 19 par la translation qui transforme C en X.
   b) Donner le numéro de l'image du point 15 par la translation qui transforme A en M.
   c) Donner le numéro de l'image du point 65 par la translation qui transforme N en D.



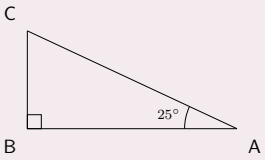
Séance 35

1. Supprimer les parenthèses et réduire l'expression :
   $A = -7x-(-5x+9)$
2. Calculer : $A = 3(1+3) \div 2$
3. Le triangle VWX est tel que $VX = 12$ cm, $VW = 17$ cm, et $WX = 9$ cm.
   Ce triangle est-il rectangle ?
4. Un joueur lance deux dés : un dé à 4 faces numérotées de 1 à 4 et un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.
   Pour gagner, il faut que la somme des deux dés soit inférieure ou égale à 5.
   Calculer la probabilité de gagner à ce jeu.
5. Pour la figure suivante, tracée à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.

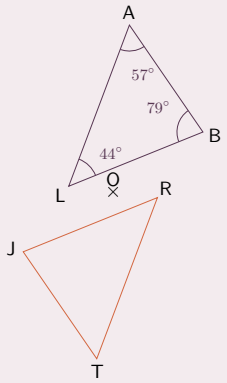


Séance 36

1. Supprimer les parenthèses et réduire l'expression : $A = (7a - 2) - (-7a^2 + 9a - 9)$
2. Traduire la phrase par un calcul :
   Le produit de la différence entre 12 et 9 par la somme de 10 et du produit de 7 par 7.
3. Résoudre : $4x(6x + 5) = 24x^2 + 7$
4. Dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que $\widehat{A} = 25°$.
   Calculer $\widehat{C}$.

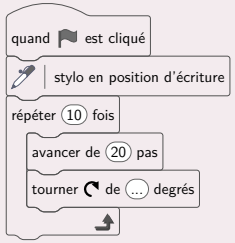


5. Les points J, R et T sont les symétriques respectifs de B, L et A par rapport à O.
   Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{JTR}$? Justifier.



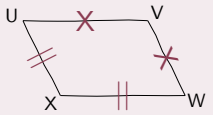
Séance 37

1. Supprimer les parenthèses et réduire l'expression : $A = -(y + 3) + (-7y + 1)$
2. Traduire le calcul par une phrase en français.
   $6 \times 5 - 90 \div 9$
3. Un angle rentrant mesure entre ..... ° et ..... °.
4. $DVKZ$ est un parallélogramme tel que ses diagonales $[DK]$ et $[VZ]$ sont perpendiculaires.
   Déterminer la nature de $DVKZ$.
5. Quel nombre doit-on écrire à la place des pointillés pour tracer un décagone régulier ?



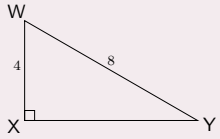
Séance 38

1. Développer et réduire l'expression suivante.
   $A = -2(5x - 7)(-9x - 4)$
2. Traduire le calcul par une phrase en français.
   $(130 - 80) \div (3 + 7)$
3. RLV est un triangle quelconque. L'angle $\widehat{RLV}$ mesure 37° et l'angle $\widehat{LRV}$ mesure 34°.
   Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{LVR}$?
4. 1,2 h = ... h ..... min
5. Pour la figure suivante, tracée à main levée, préciser s'il s'agit d'un parallélogramme.

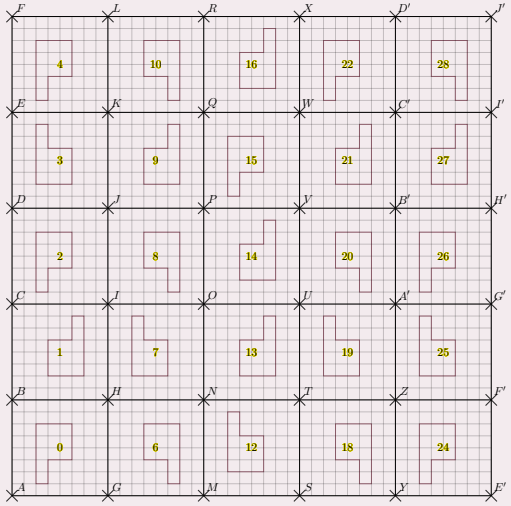


Séance 39

1. Développer et réduire l'expression suivante.
   $A = -3(-11x - 10) - (-7 - 7x)$
2. Quel est l'inverse de 0,8 ? (Une fraction est attendue)
3. 1 m^2 est égal à ..... de 1 dm^2.
4. Déterminer la valeur exacte de XY.

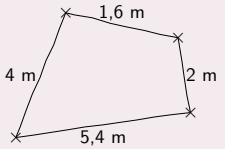


5. a) Quelle transformation permet de passer de la figure 20 à la figure 26 ?
   b) Quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2 ?
   c) Quelle transformation permet de passer de la figure 7 à la figure 13 ?

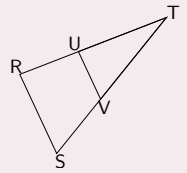


Séance 40

1. Calculer $A = \dfrac{4}{4 - \dfrac{3}{7}}$.
2. Comparer : $-9{,}346$ ..... $-9{,}71$
3. 97 235 est-il divisible par 3 ?
4. Quel est le périmètre de cette figure ?

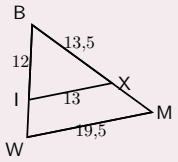


5. Sur la figure suivante :
   $\rightsquigarrow$ U est sur $[TR]$,
   $\rightsquigarrow$ V est sur $[TS]$,
   $\rightsquigarrow$ les droites (RS) et (UV) sont parallèles.
   Écrire la double égalité de Thalès.



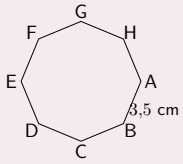
Séance 41

1. Combien valent les quatre cinquièmes de 35 ?
2. Donner la notation scientifique de :
   $57\,000 = \ldots$
3. Dans une école, 30% des 1200 étudiants participent à une collecte de fonds.
   Combien d'étudiants ne participent pas à cette collecte ?
4. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses diagonales perpendiculaires et sécantes en leur milieu ?
5. Sur la figure ci-dessus, les droites (WM) et (IX) sont parallèles.
   Écrire une égalité de rapports permettant de déterminer la longueur WB.



Séance 42

1. Résoudre : $90x^2 + 9 = 10x(9x + 4)$
2. Calculer : $-4 + (-6)$
3. $42\,010$ est-il divisible par 5 ?
4. Calculer le périmètre du octogone régulier $ABCDEFGH$ représenté ci-dessous :

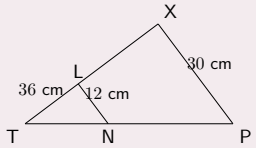


5. Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents.
   L'angle $\widehat{xOy}$ mesure $25°$ et l'angle $\widehat{yOz}$ mesure $265°$.
   Que sont-ils l'un pour l'autre ?

   A. complémentaires
   B. supplémentaires
   C. ni l'un, ni l'autre

Séance 43

1. Développer et réduire : $A = 3(5b - 9) + 2$
2. Donner l'écriture du nombre suivant sous la forme d'un nombre entier : 4^2
3. Dans une école de 1500 étudiants, 25% des étudiants aiment la musique pop.
   Combien d'étudiants aiment la musique pop ?
4. Calculer le périmètre d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse mesure $5{,}4$ cm et les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 2 cm et 5 cm.
5. Sur la figure ci-dessus, dans le triangle TXP, les droites (XP) et (NL) sont parallèles.
   Déterminer la longueur TX.

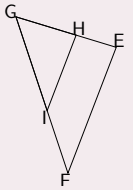


Séance 44

1. Calculer $A = x \times x + 5$, pour $x = 3$.
2. Donner l'écriture du nombre suivant sous la forme d'une fraction : 3^{-4}
3. Soldé à -20 % un article coûte maintenant $2{,}48$ €.
   Calculer son prix avant les soldes.
4. Calculer le périmètre d'un carré de côté $7{,}2$ cm
5. Donner la mesure de l'angle $\widehat{FJY}$ sachant que :
   - la demi-droite $[JY)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{FJC}$,
   - $\widehat{FJC}$ mesure $80°$.

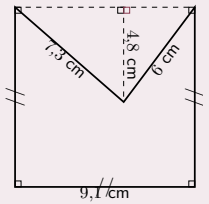
Séance 45

1. Écrire sous forme décimale $A = \dfrac{5}{10} + \dfrac{58}{100}$.
2. Donner la notation scientifique de : $0{,}031 \times 10^{-5}$
3. $51\,751$ est-il divisible par 10 ?
4. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant 4 angles droits ?
5. Sur la figure suivante :
   $\rightsquigarrow$ H est sur $[GE]$,
   $\rightsquigarrow$ I est sur $[GF]$,
   $\rightsquigarrow$ les droites (EF) et (HI) sont parallèles.
   Écrire la double égalité de Thalès.

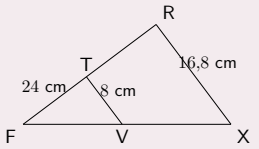


Séance 46

1. Exprimer l'opposé de c en fonction de c.
2. Donner la notation scientifique de : 260×10^5
3. 612 est-il divisible par 2 ?
4. Calculer le périmètre de la figure suivante.



5. Sur la figure ci-dessus, dans le triangle FRX, les droites (RX) et (VT) sont parallèles. Déterminer la longueur FR.



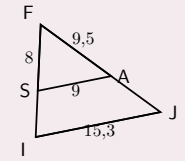
Séance 47

1. Résoudre : $4x(2x + 2) = 8x^2 + 10$
2. Écrire sous la forme a^n : $A = 4^5 \times 4^3$
3. Augmenter de 100 % revient à multiplier par ...
4. Quelle est la nature d'un quadrilatère ayant ses 4 côtés de même longueur et 4 angles droits ?
5. Un angle plat mesure $\ldots\ldots\ldots°$.

Séance 48

1. Réduire l'expression : $\dfrac{x}{7} - 3x$
2. Écrire sous la forme a^n : $A = \dfrac{(-2)^3}{(-2)^5}$
3. $38\,622$ est-il divisible par 5 ?
4. Calculer le périmètre exact d'un rectangle de longueur $8{,}4$ cm et de largeur $3{,}4$ cm
5. Sur la figure ci-dessus, les droites (IJ) et (SA) sont parallèles.

Écrire une égalité de rapports permettant de déterminer la longueur IF.

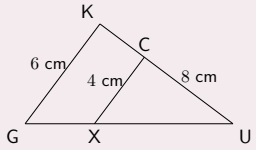


Séance 49

1. Ce matin, Schona a ouvert une bouteille deau.
   Elle a bu $\frac{1}{5}$ de la bouteille.
   Puis à midi, elle a bu $\frac{1}{3}$ du reste.
   Quelle fraction de la bouteille a-t-elle bu à midi ?
2. Écrire sous la forme a^n : $-\dfrac{1}{5\times5\times5\times5\times5}$
3. Sur un site, un pantalon est vendu $42\,€$ au lieu de $60\,€$.
   Le pourcentage de réduction est de ...
   A. 30 **B.** 70 **C.** 18
4. Un carré de côté 8 cm a le même périmètre qu'un rectangle de largeur 14 cm et de longueur 2 cm ?
   A. Vrai **B.** Faux
5. Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents.
   L'angle $\widehat{xOy}$ mesure $35°$.
   Combien mesure l'angle $\widehat{yOz}$ s'ils sont complémentaires l'un de l'autre ?

Séance 50

1. Calculer : $A = \frac{6}{7} + \frac{4}{7} \times \frac{5}{2}$
2. Écrire sous la forme a^n : $A = (7^3)^4$
3. $3\,921$ est-il divisible par 2 ?
4. Calculer le périmètre d'un triangle rectangle LMN qui a pour côtés : 21 cm, 29 cm et 20 cm.
5. Sur la figure ci-dessus, dans le triangle UKG, les droites (KG) et (XC) sont parallèles. Déterminer la longueur UK.

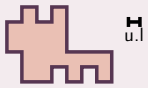


Séance 51

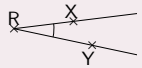
1. Résoudre : $9 - (-6x + 5) = 7x + 8$
2. Donner l'écriture décimale de $5{,}37 \times 10^4$.
3. Augmenter de 9 % revient à multiplier par ...
4. Calculer le périmètre exact d'un cercle de rayon 3 cm
5. Donner la mesure de l'angle $\widehat{LSV}$ sachant que :
   - la demi-droite $[SN)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{LSV}$,
   - $\widehat{LSN}$ mesure $30°$.

Séance 52

1. Réduire l'expression suivante, si cela est possible.
   $A = 5x - 11$
2. Écrire sous la forme a^n : $A = (-7)^4 \times (-2)^4$
3. Multiplier par $0{,}6$ revient à ...
4. Quel est le périmètre de la figure ci-dessous ?



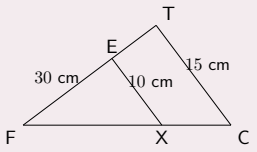
5. Dans la figure ci-dessous :



$\widehat{XRY}$ est un angle :
A. nul **B.** aigu **C.** droit **D.** obtus

Séance 53

1. Écrire sous la forme de la somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1.
   $\frac{6}{5} =$ ..... $+ \dfrac{\cdots\cdots}{\cdots\cdots}$
2. Quelle est l'écriture décimale du nombre dont l'écriture scientifique est $6{,}248 \times 10^3$?
   A. $6\,248$ **B.** $0{,}006\,248$
   C. $624{,}8$ **D.** $6\,000{,}624\,8$
3. $51\,941$ est-il divisible par 9 ?
4. Calculer le périmètre exact d'un cercle de diamètre 2 cm
5. Sur la figure ci-dessus, dans le triangle FTC, les droites (TC) et (XE) sont parallèles. Déterminer la longueur FT.

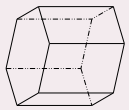


Séance 54

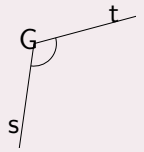
1. $\frac{1}{4} + \ldots = 0{,}33$
2. Écrire sous la forme a^n : $A = \dfrac{(-6)^5}{(-3)^5}$
3. Multiplier par $0{,}79$ revient à ...
4. Calculer le périmètre d'un rectangle $TUVW$ de 11 cm de longueur et de 10 cm de largeur.
5. Les angles $\widehat{xOy}$ et $\widehat{yOz}$ sont adjacents.
   L'angle $\widehat{xOy}$ mesure $152°$.
   Combien mesure l'angle $\widehat{yOz}$ s'ils sont supplémentaires l'un de l'autre ?

Séance 55

1. Donner le nom de ce solide.



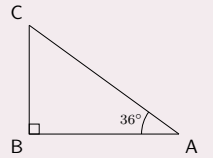
2. On donne la série statistique suivante : $10; 12; 14; 15; 10$.
   Quelle valeur faut-il ajouter à la série pour que sa moyenne soit égale à 11 ?
   A. 6 **B.** 3 **C.** 7 **D.** 5
3. 800 cm$^2 = \ldots$ m^2
4. Calculer : $A = 1 \div \frac{4}{9}$
5. Estimer la mesure de l'angle $\widehat{tGs}$ sans instrument.



A. $90°$ **B.** $180°$ **C.** $113°$ **D.** $158°$ **E.** $68°$

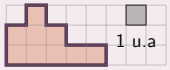
Séance 56

1. FGH est un triangle rectangle en F dans lequel $FG = 6$ et $FH = \sqrt{2}$.
   Calculer la valeur exacte de GH .
2. 10 ; 5 ; 5 ; 1 ; 24
   La moyenne de cette série est :
   A. 9 **B.** $9{,}5$ **C.** 10 **D.** $9{,}2$
3. Calculer l'aire exacte d'un disque de rayon 4 cm
4. Combien valent les deux quarts de 12 ?
5. Dans le triangle ABC rectangle en B, on sait que $\widehat{A} = 36°$.
   Calculer $\widehat{C}$.

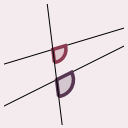


Séance 57

1. Gabrielle achète dans la boutique du musée des livres. Elle repart avec 5 livres pour 15 €.
   Zacharie achète quant à lui, au même endroit 15 livres pour 45 €.
   Le prix des livres est-il proportionnel à la quantité achetée ?
2. Quelle est l'aire de la figure ci-dessus ?



3. Calculer : $-3-(-6)$
4. Qu'est-ce qui caractérise les angles rose et violet ?



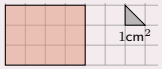
5. On a réalisé 500 lancers de 2 dés à 10 faces. Calculer la fréquence de la valeur 2.

Scores	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nombre d'apparitions	3	8	15	21	31	28	38	39	31	53

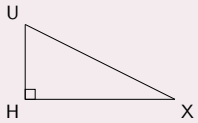
Scores	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'apparitions	41	48	34	35	23	19	16	14	3

Séance 58

1. Isabelle a repéré, à l'épicerie, des pots de cancoillotte qui l'intéressent.
   Elle lit que 9 pots de cancoillotte coûtent 27 €.
   Elle veut en acheter 11.
   Combien va-t-elle dépenser ?
2. Les notes obtenues par un élève sont : $19{,}5 ; 7{,}5 ; 16 ; 7 ; 3{,}5$.
   Que vaut la médiane de cette série de notes ?
3. Quelle est l'aire de la figure ci-dessus ?

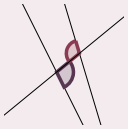


4. 39 est-il un nombre premier ?
5. Dans le triangle XHU, rectangle en H, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle $\widehat{HXU}$?



Séance 59

1. Voici deux séries de valeurs :
   série A : 17 ; 5 ; 12
   série B : $32{,}5$; 2 ; $0{,}5$
   Laquelle des ces 4 propositions est vraie ?
   - **A.** Les deux séries ont la même moyenne et la même médiane.
   - **B.** Les deux séries ont la même médiane mais pas la même moyenne.
   - **C.** Les deux séries n'ont ni la même moyenne, ni la même médiane.
   - **D.** Les deux séries ont la même moyenne mais pas la même médiane.
2. Lisa et Tania se partagent 36 bonbons dans le ratio 4 : 2. Combien de bonbons chaque enfant reçoit-il ?
3. Calculer l'aire exacte d'un carré de côté 10 cm
4. $5 \times 9 = 50 - \ldots$
5. Qu'est-ce qui caractérise les angles rose et violet ?

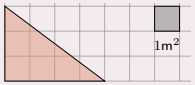


Séance 60

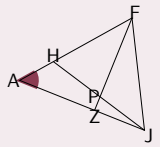
1. Donner le nom de ce solide.



2. Quelle est l'aire de la figure ci-dessus ?



3. Donner l'écriture décimale de $1{,}7 \times 10^{-2}$.
4. Comment peut-on nommer l'angle violet ?



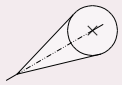
5. Dans un parking de supermarché comptant 500 voitures, on a noté leur couleur.
   On a consigné les résultats dans le tableau suivant :

Couleurs	Blanc	Vert	Rouge	Bleu	Gris	Noir	**TOTAL**
Effectifs	151		15	34	158	85	500
Fréquences							

a. Déterminer l'effectif manquant.
b. Déterminer les fréquences pour chaque couleur (en pourcentage, arrondir au dixième si besoin).

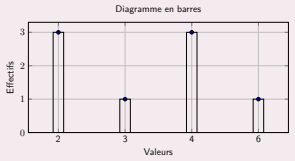
Séance 61

1. Donner le nom de ce solide :

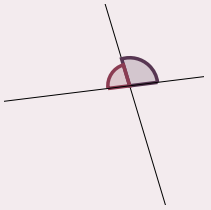


2. Quelle est la moyenne de la série statistique étudiée sur ce diagramme en barres ?

   A. $3{,}5$ **B.** 4 **C.** $3{,}375$ **D.** 2



3. Calculer l'aire exacte d'un rectangle de longueur 7 cm et de largeur $3{,}6$ cm
4. $7 \times 9 = 75 - \ldots$
5. Qu'est-ce qui caractérise les angles adjacents rose et violet ?



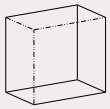
Séance 62

1. Benoît relève les prix des maquettes sur un catalogue par correspondance en fonction de la quantité saisie dans le panier. Il note les prix dans le tableau suivant :

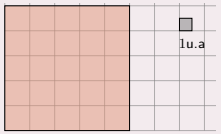
maquettes	3	4	7	12
Prix (en €)	36	48	84	144

Le prix des maquettes est-il proportionnel à la quantité achetée ?

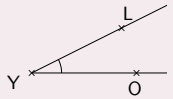
2. Donner le nom de ce solide.



3. Quelle est l'aire de la figure ci-dessus ?



4. Quel est le carré de 8 ?
5. À propos de l'angle ci-dessous, compléter la phrase par la case adéquate.



$\widehat{YOL}$ est :

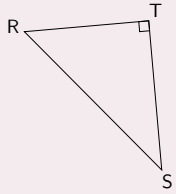
A. le sommet **B.** un côté
C. le nom de l'angle **D.** rien de cela

Séance 63

1. Sur le plan du quartier de sa cousine, Yvette constate que 3 mm sur le plan correspond à 3 m dans la réalité.
Quelle est l'échelle du plan ?
2. On donne la série statistique suivante : 17 ; 15 ; 2 ; 6 ; 4 ; 9 ; 10 ; 18 ; 11 ; 3.
Parmi ces propositions, laquelle peut être la médiane de la série ?

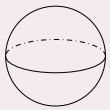
A. $6{,}5$ **B.** 9 **C.** $9{,}5$ **D.** 10

3. Calculer l'aire exacte d'un triangle de base 3 cm et de hauteur 6 cm
4. Donner la liste des 5 premiers multiples non nuls du nombre suivant.
5 premiers multiples non nuls de 50 :
5. Compléter à l'aide des longueurs TR, TS et RS :
$\cos\left(\widehat{TRS}\right) = \frac{\dots}{\dots}$

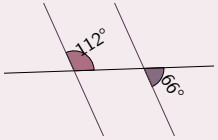


Séance 64

1. GHI est un triangle rectangle en G dans lequel $GH = 8$ et $GI = \sqrt{6}$.
Calculer la valeur exacte de HI .
2. Donner le nom de ce solide :



3. Donner la formule de l'aire d'un carré de côté c.
4. Exprimer le quotient de t par 5 en fonction de t.
5. Les droites roses sont-elles parallèles ?



Séance 65

1. Sur 160 visiteurs dans un musée, on distingue trois groupes :
   - adultes : 100 visiteurs ;
   - enfants : 40 visiteurs ;
   - seniors : les autres.

Quel diagramme circulaire représente la situation ?

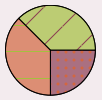
A.



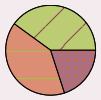
B.



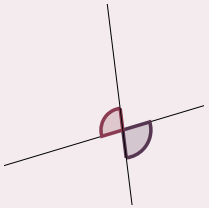
C.



D.

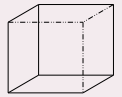


2. Isabelle doit acheter du gazon.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 3 kg pour 40 m^2.
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 20 m^2 ?
3. Calculer l'aire exacte d'un disque de diamètre 10 cm
4. Réduire l'expression suivante, si cela est possible.
$A = -5x \times (-10)$
5. Qu'est-ce qui caractérise les angles rose et violet ?

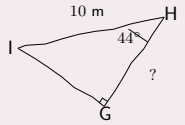


Séance 66

1. Zacharie prépare un cocktail à base de sirop de fraise, de jus d'abricot et d'eau gazeuse pour ses amis. Il mélange les trois ingrédients dans le ratio 2 : 7 : 10.
Il verse 40 cL de sirop de fraise.
Quelle quantité de jus d'abricot et d'eau gazeuse doit-il ajouter et quelle quantité de cocktail obtiendra-t-il ?
2. Donner le nom de ce solide :



3. 1 m^2 $= 1$ m $\times$ 1 ..... $= 10$ .....$\times$ 10 dm
$= 10 \times$ ..... dm ^{2} $=$ ..... dm^2
4. Résoudre : $-12y + 3 = -10y - 4$
5. Dans le triangle GHI rectangle en G, $HI = 10$ m et $\widehat{GHI} = 44°$.
Quel calcul permet de trouver la longueur GH ?

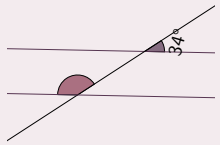


Séance 67

1. Nawel veut réaliser une vinaigrette. Pour cela elle mélange du vinaigre et de l'huile d'olive selon le ratio 4 : 7.
Elle utilise 21 cuillères à soupe d'huile d'une contenance de 15 mL chacune.
a. Quel volume de vinaigre doit-elle utiliser ?
b. Quel volume de vinaigrette Nawel réalisera-t-elle ?
2. 6 ; 15 ; 8 ; 15
La moyenne de cette série est :

A. 11 **B.** 13 **C.** $11{,}5$ **D.** 12

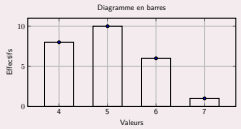
3. 1 dm^2 $=$ ..... m^2
4. Traduire la phrase par un calcul.
Le produit de la somme de x et 3 par la somme de 3 et y.
5. Sachant que les droites roses sont parallèles, en déduire la mesure de l'angle violet. Justifier.



Séance 68

1. Un décapant biologique est vendu sous forme concentrée avec l'indication suivante sur le bidon :
   Diluer avec de l'eau à 2 : 5 .
   À quel pourcentage de produit concentré dans le mélange final correspond ce ratio ?
2. Calculer le volume d'un pavé droit de 5 cm de profondeur, de 0,6 dm de longueur et de 40 mm de hauteur.
3. Calculer : $\frac{2}{4} - \left(\frac{4}{16} + \frac{3}{4}\right)$
4. Dans le triangle STU rectangle en S, $ST = 8$ mm et $\widehat{STU} = 42°$.
   Donner le calcul permettant d'obtenir TU.
5. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu la moyenne ?

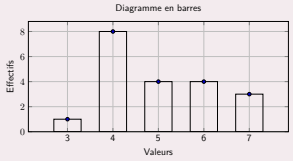
   A. 78 % **B.** 68 % **C.** 63 % **D.** 58 %



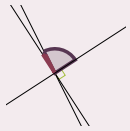
Séance 69

1. Soit STU un triangle rectangle en T, tel que $ST = 2$ et $SU = 10$
   Déterminer la valeur exacte de TU.
2. Quel est le pourcentage d'élèves ayant obtenu la note 4 ?

   A. 40 % **B.** 45 % **C.** 50 % **D.** 60 %



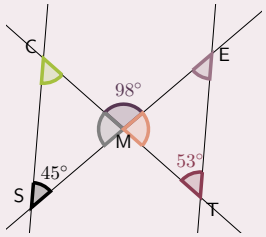
3. Donner la formule de l'aire d'un rectangle de longueur L et la largeur l.
   On peut alors donner l'aire du rectangle ainsi : . . . . . .
4. 51 est-il un nombre premier.
5. Qu'est-ce qui caractérise les angles adjacents rose et violet ?



Séance 70

1. Le triangle MNO est tel que $MO = 4$ cm, $MN = 6$ cm, et $NO = 3$ cm.
   Ce triangle est-il rectangle ?
2. On donne la série statistique suivante : $10; 5; 15; 6$.
   Quelle valeur faut-il ajouter à la série pour que sa moyenne soit égale à 10 ?

   A. 13 **B.** 12 **C.** 17 **D.** 14
3. Calculer le volume exact d'une boule de 2 dm de rayon.
4. Donner la liste de tous les diviseurs de 20.
5. a) Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{SMC}$.
   b) En déduire la mesure de l'angle $\widehat{MCS}$.
   c) Déterminer si les droites (SC) et (TE) sont parallèles.
   d) Si on considère que les segments $[SC]$ et $[TE]$ sont de même longueur, Déterminer la nature du quadrilatère $SCET$.



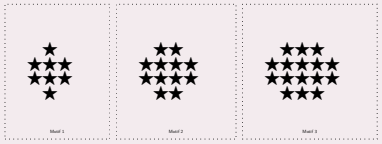
Séance 71

1. Le plan du pays de la sœur de Gabrielle a une échelle de $\frac{1}{5\,000\,000}$. Gabrielle mesure, sur ce plan, un segment de 3,9 cm.
   À quelle distance réelle, ce segment correspond-il ?
2. Voici les 5 notes sur vingt obtenues par un élève en mathématiques :

Devoir	1	2	3	4	5
Note	15	12	14	10	x
Coefficient	1	1	1	1	3

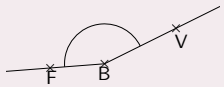
   On cherche ce que doit valoir x pour que la moyenne de l'élève soit égale 15.

   A. Impossible, il faudrait une note supérieure à 20.
   B. $x = 15$
   C. $x = 18$
   D. $x = 16$
3. Calculer le volume, arrondi au m^3 près, d'une pyramide de hauteur 5 m et dont la base est un carré de 10 m de côté.
4. Voici les 3 premiers motifs d'une série de motifs figuratifs. Les motifs se succèdent selon une règle bien définie.
   Quel sera le nombre d'étoiles dans le motif au rang n en fonction de n ?



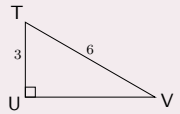
5. $\widehat{FBV}$ est un angle :

   A. nul **B.** aigu **C.** droit **D.** obtus



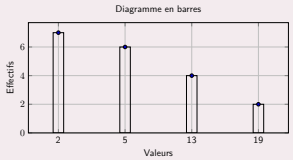
Séance 72

1. Déterminer la valeur exacte de UV.

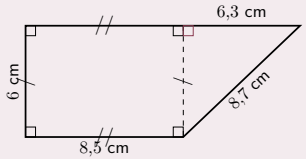


2. Quelle est la médiane de la série statistique étudiée sur ce diagramme en barres ?

   A. 5 **B.** 7,1 **C.** 13 **D.** 2



3. Calculer l'aire de la figure suivante.



4. $6 \times 10 = \ldots \times 3$
5. Mesurer la distance entre le point F et la droite (d).

